Wydział Fizyki Technicznej

dr Krzysztof Łapsa

Kontakt

ul. Piotrowo 3, pokój 509, tel. służbowy 61 665 3168,

adres e-mail: krzysztof.lapsa@put.poznan.pl

Termin konsultacji – wtorek 12:30 – 14:00, p. 509 (budynek z zegarem).
Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie (najlepiej e-mailem).

Nauczanie fizyki w pierwszym semestrze studiów kierunku Teleinformatyka

Wykład 30 h → egzamin

Ćwiczenia rachunkowe 30 h → zaliczenie

Ćwiczenia laboratoryjne 15 h → zaliczenie

Wykład zakończony egzaminem pisemnym.
Termin egzaminu do wyboru między 19.06.17 a 23.06.17 (ewentualnie po 03.07.2017).

Sugerowany czas potrzebny do przygotowania się do egzaminu

1 godzina tygodniowo + 12 godzin przed egzaminem (czas zależy od indywidualnych predyspozycji).

Plan wykładu

Wiadomości wstępne

(wielkości fizyczne, działania na wektorach)

I. Mechanika

(kinematyka, dynamika ruchu postępowego i obrotowego, siły bezwładności, praca, moc, energia, zasady zachowania: pędu, momentu pędu, energii)

II. Ruch drgający

(drgania harmoniczne: swobodne, tłumione, wymuszone; zjawisko rezonansu)

III. Ruch falowy

(zjawiska: Dopplera, interferencji, dyfrakcji)

IV. Ciepło

(mechanizmy przekazywania ciepła)

V. Pole grawitacyjne

(siła, natężenie, energia potencjalna, potencjał pola grawitacyjnego)

Plan wykładu c.d.

VI. Elektrostatyka

(prawo Coulomba, pole elektryczne, dipol elektryczny, prawo Gaussa, potencjał elektryczny, energia elektryczna)

VII. Prąd elektryczny

(prąd stały, prawo Ohma, przewodnictwo elektryczne)

VIII. Magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna

(właściwości magnetyczne materii, siła Lorentza, ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym, siła elektrodynamiczna, prawo Ampera, prawo Biota-Savarta, indukcja elektromagnetyczna, równania Maxwella)

IX. Fale elektromagnetyczne

(widmo fal EM, światło, optyka falowa: interferencja, dyfrakcja, polaryzacja światła)

X. Elementy fizyki współczesnej

(zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona, fale materii, model atomu wodoru wg. Bohra, elementy fizyki jądrowej, zasada nieoznaczoności Heisenberga, nanotechnologia)

Polecana literatura stanowiąca uzupełnienie wykładu:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker - *Podstawy fizyki*, t. I - IV, PWN, Warszawa 2005

2. Cz. Bobrowski, *Fizyka – Krótki kurs*, WNT, Warszawa

3. J. Massalski, M. Massalska – *Fizyka dla inżynierów*, t. I i II, WNT

4. J. Orear, *Fizyka*, t. I i II, WNT, Warszawa

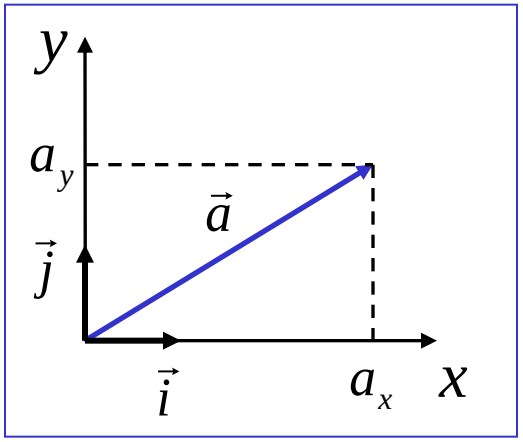
5. Wykład prof. Z. Kąkola z AGH Kraków (http://home.agh.edu.pl/~kakol/wsieci_pl.htm)

Wielkości skalarne i wektorowe

Wielkości które nie wykazują żadnego kierunku w przestrzeni nazywamy wielkościami skalarnymi (skalarami). Przykładami takich wielkości są: praca, energia, temperatura, masa itd.

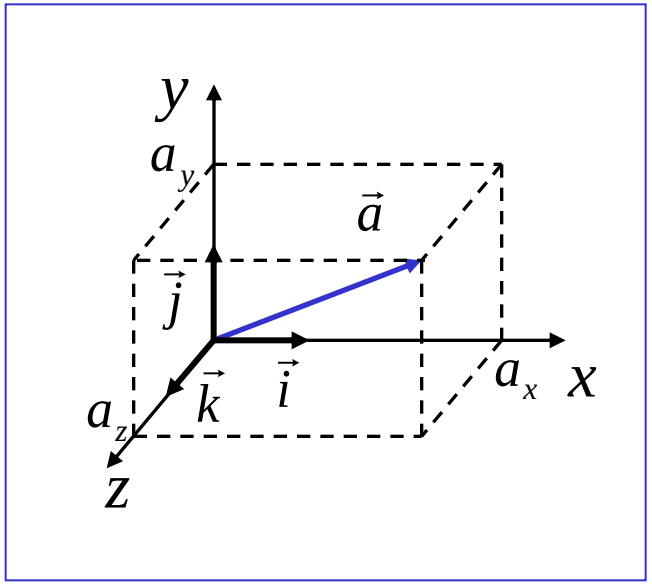
Zdefiniowanie niektórych wielkości fizycznych (oprócz podania wartości i znaku) wymaga dodatkowego określenia ich kierunku i zwrotu w przestrzeni. Takie wielkości nazywamy wielkościami wektorowymi (wektorami). Przykładami wielkości wektorowych są: prędkość, siła, pęd, natężenie pola elektrycznego itd.

wektor w przestrzeni dwuwymiarowej



$$\vec{a} = \vec{i}\,a_x + \vec{j}\,a_y = (a_x, a_y) = \\ = \vec{a}_x + \vec{a}_y$$

wektor w przestrzeni trójwymiarowej



$$\vec{a} = \vec{i}\,a_x + \vec{j}\,a_y + \vec{k}\,a_z = (a_x, a_y, a_z) = \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z$$

wektory jednostkowe

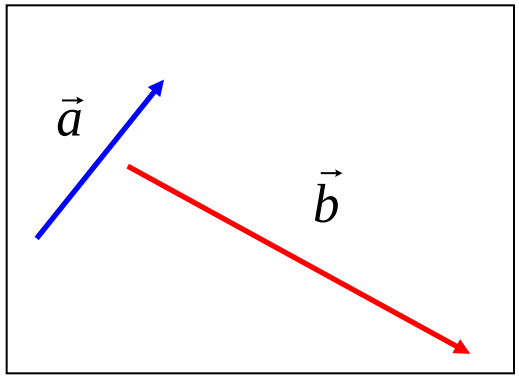
$$\left|\vec{i}\right| = \left|\vec{j}\right| = \left|\vec{k}\right| = \\ = i = j = k = 1$$

długość wektora (wartość) $a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

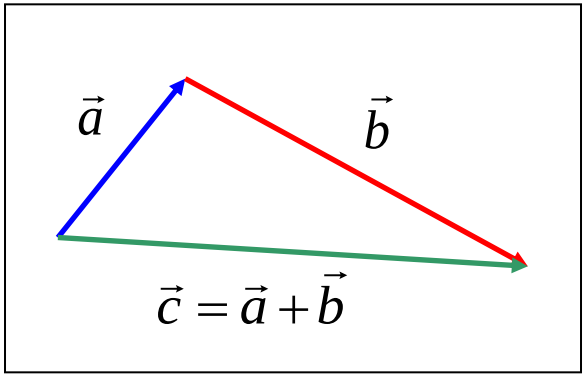
Dodawanie i odejmowanie wektorów na płaszczyźnie

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z), \quad \vec{a} - \vec{b} = (a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z)$$

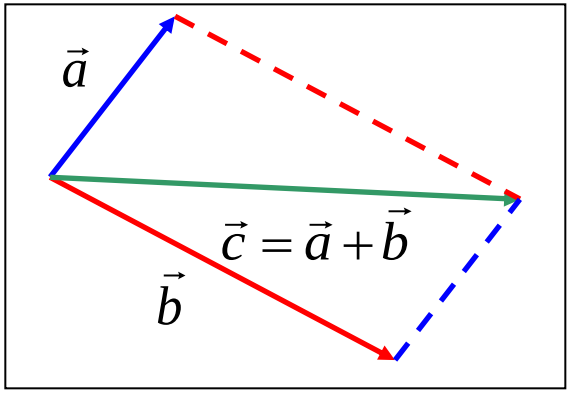
Graficzne dodawanie wektorów



dodawanie metodą „trójkąta”



dodawanie metodą „równoległoboku”



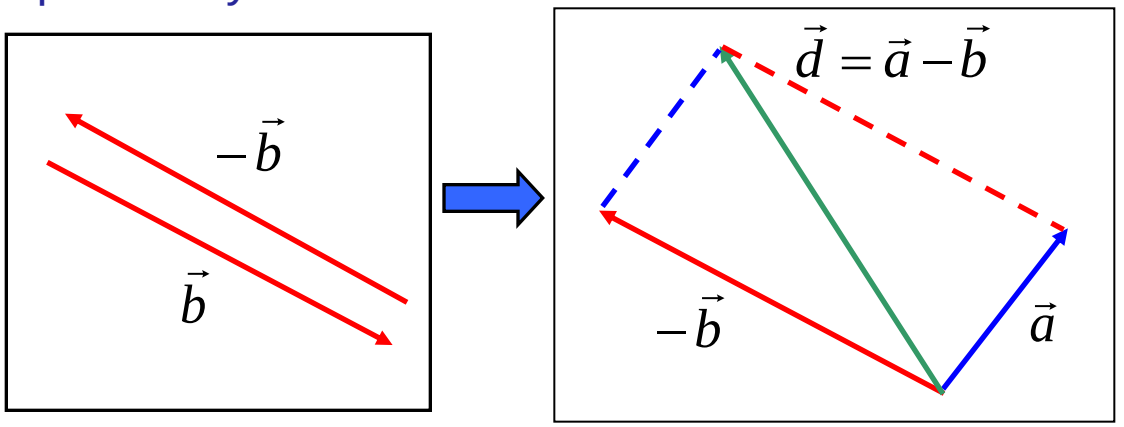
metodą „równoległoboku” nie można dodawać wektorów równoległych do siebie

Graficzne odejmowanie wektorów

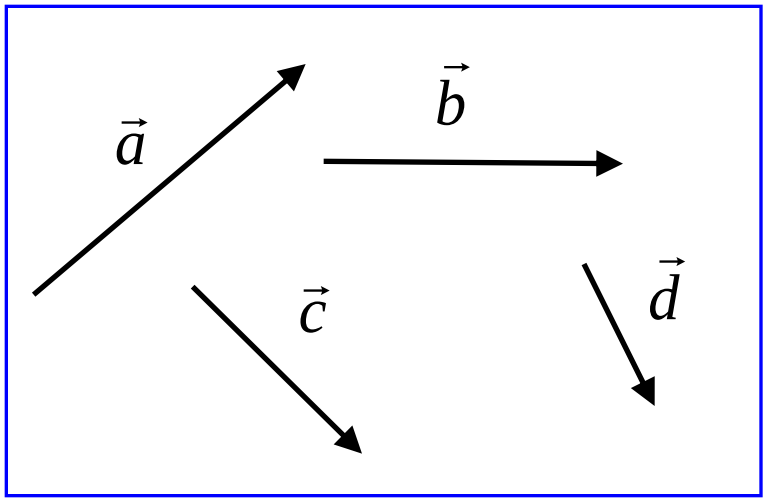
odejmowanie wektorów polega na dodaniu wektora ujemnego

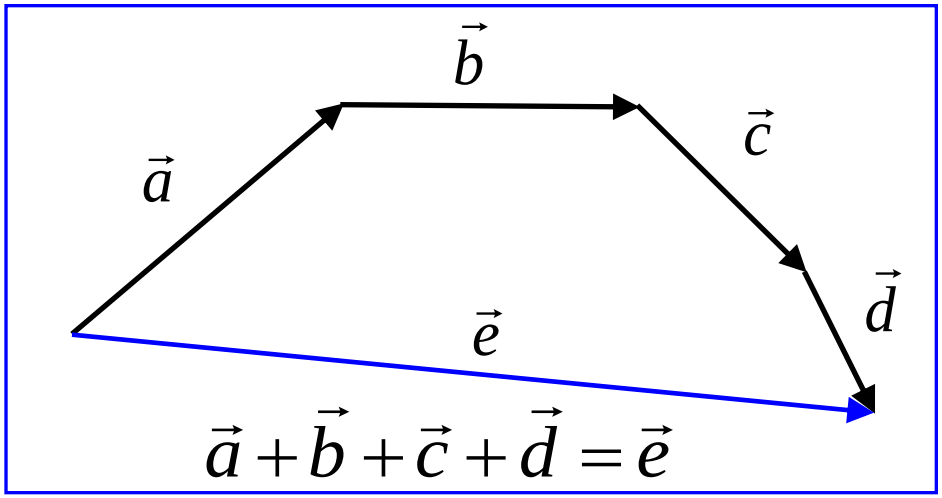
$$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

wektor ujemny ma przeciwny zwrot



Dodawanie graficzne wektorów metodą „trójkąta” jest szczególnym wypadkiem metody „wieloboku sznurowego”.





Właściwości dodawania i odejmowania wektorów

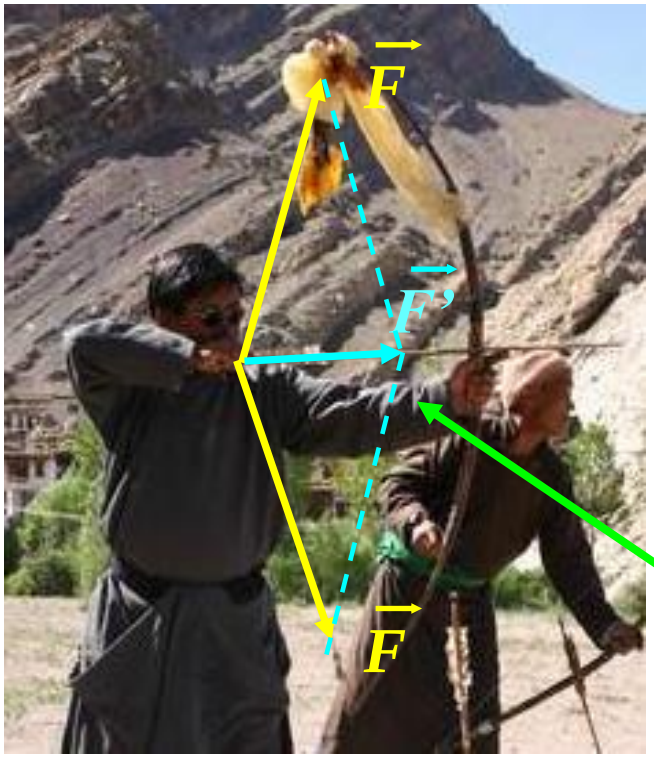
$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$$

$$\left(\vec{a}+\vec{b}\right)+\vec{c}=\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)$$

$$\vec{b}+(-\vec{b})=0$$

$$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$$

Przykład dodawania wektorów



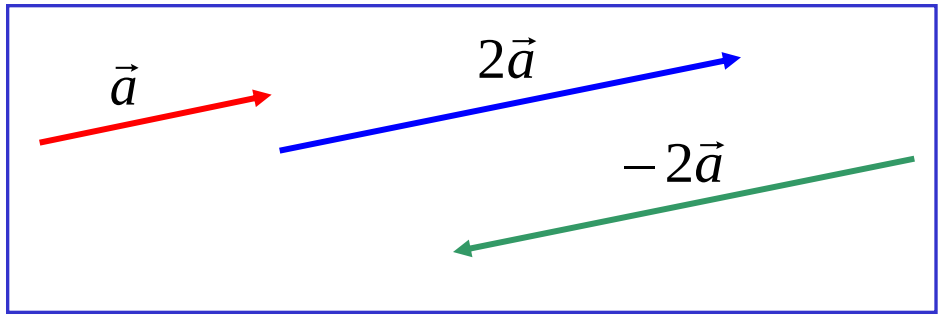
Siła działająca na strzałę w chwili jej wypuszczenia przez łucznika.

- **mnożenie wektora przez skalar**

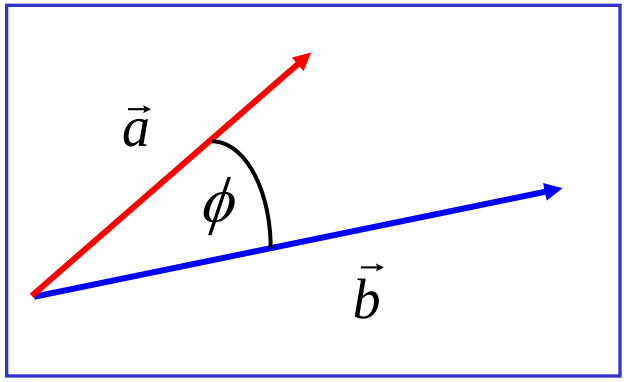
Mnożenie wektora przez wielkość skalarną powoduje zmianę jego wartości. W przypadku mnożenia przez liczbę ujemną zmienia się również zwrot wektora.

$$m\vec{a} = \left(ma_x, ma_y, ma_z\right)$$

Przykład mnożenia wektora przez skalar



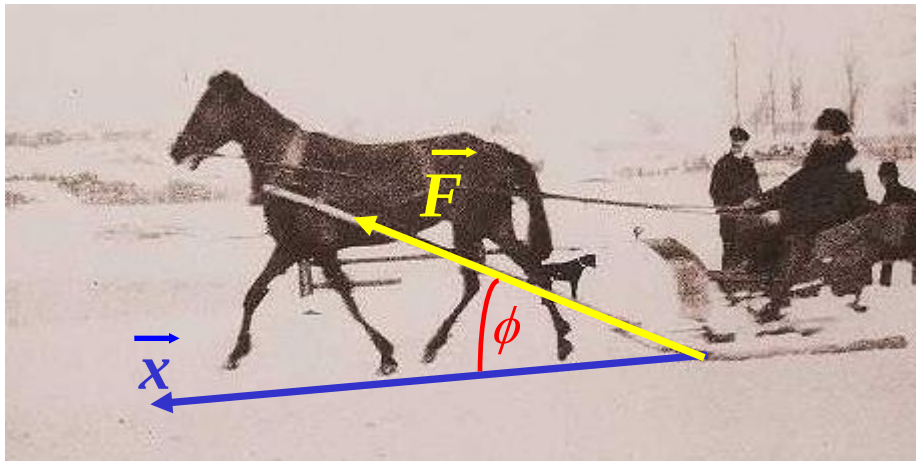
- **mnożenie skalarne wektorów**



$$\vec{a}\cdot\vec{b} = ab\cos\phi = a_x b_x + a_y b_y$$

W wyniku mnożenia skalarnego dwóch wektorów otrzymujemy wielkość <u>skalarną!</u>

Przykład iloczynu skalarnego wektorów

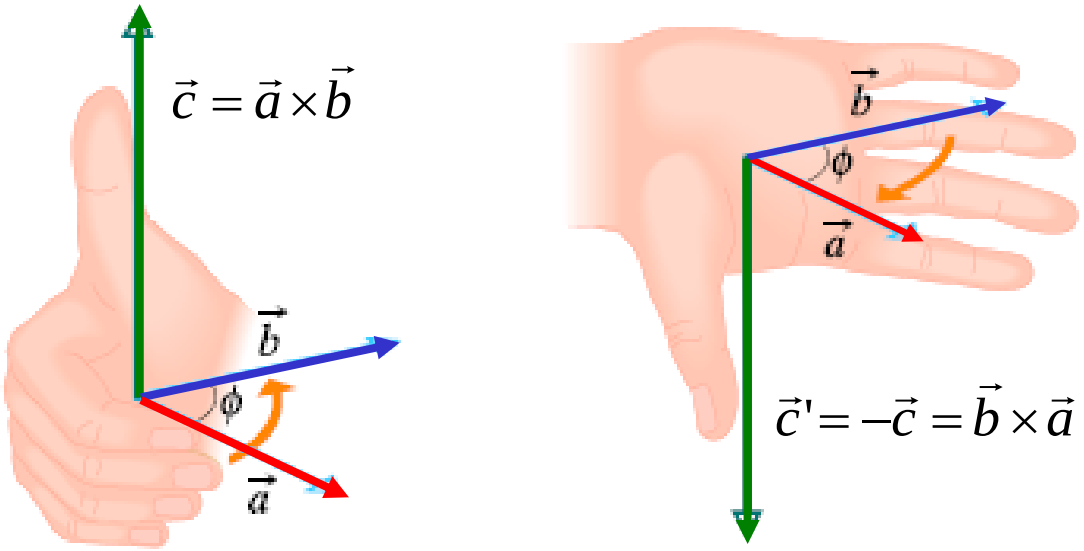


$$W = \vec{F}\cdot\vec{x} = Fx\cos\phi$$

Praca równa się iloczynowi skalarnemu wektorów siły i przemieszczenia

- **mnożenie wektorowe**

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$



Wartość (długość) tego wektora można obliczyć następująco

$$c = |\vec{c}| = ab\sin\phi$$

gdzie jest ϕ kątem pomiędzy wektorami $\vec{a}$ i $\vec{b}$.

Kierunek wektora $\vec{c}$ jest prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez wektory $\vec{a}$ i $\vec{b}$, tzn. prostopadły do tych wektorów. Zwrot wektora $\vec{c}$ wyznacza reguła śruby prawoskrętnej.

Iloczyn wektorowy wygodnie przedstawić w postaci wyznacznika macierzy

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}=(a_yb_z-a_zb_y)\vec{i}+(a_zb_x-a_xb_z)\vec{j}+(a_xb_y-a_yb_x)\vec{k}$$

Właściwości mnożenia wektorowego

$$\vec{a}\times\vec{b}=-(\vec{b}\times\vec{a})$$

$$m(\vec{a}\times\vec{b})=(m\vec{a})\times\vec{b}$$

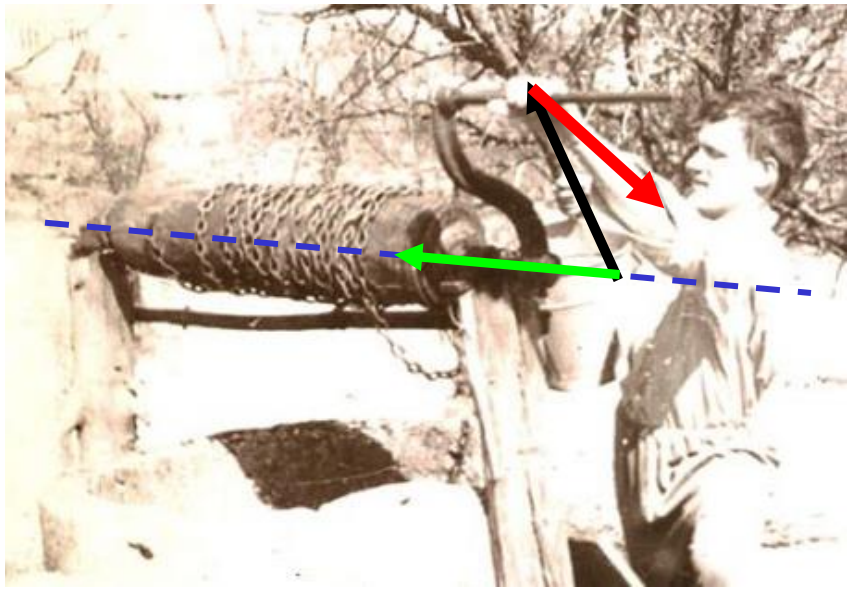
$$(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c}=\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}$$

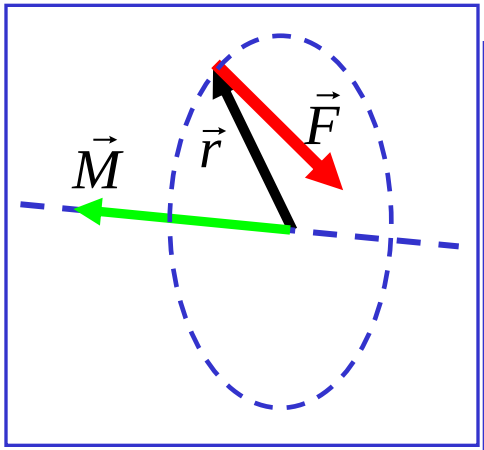
Przykład iloczynu wektorowego

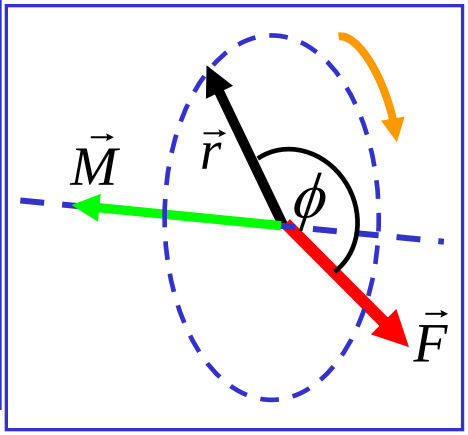
moment siły

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M = rF \sin\phi$$







Z doświadczenia wiemy, że aby wprawić w ruch obrotowy korbę najlepiej działać siłą prostopadłą do niej.

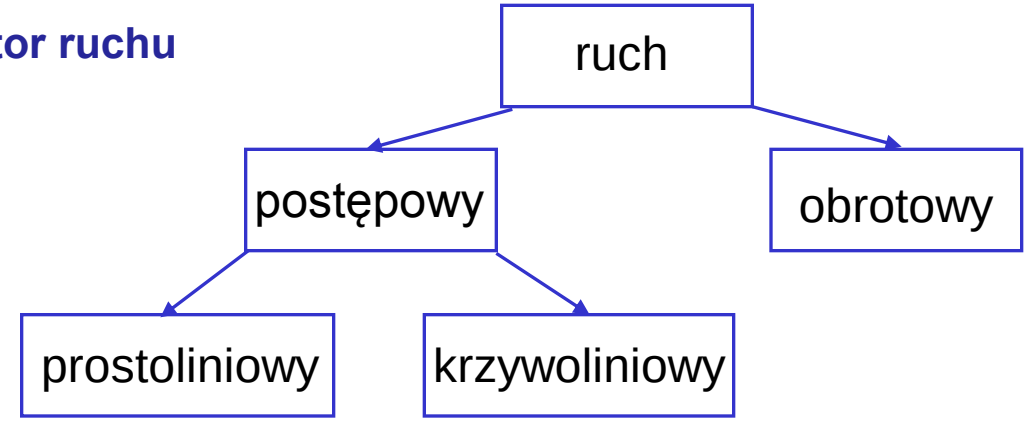
$$\vec{r} \perp \vec{F} \quad \Rightarrow \quad M = M_{\max}$$

$$\vec{r} \,\big|\big|\, \vec{F} \quad \Rightarrow \quad \vec{M} = 0$$

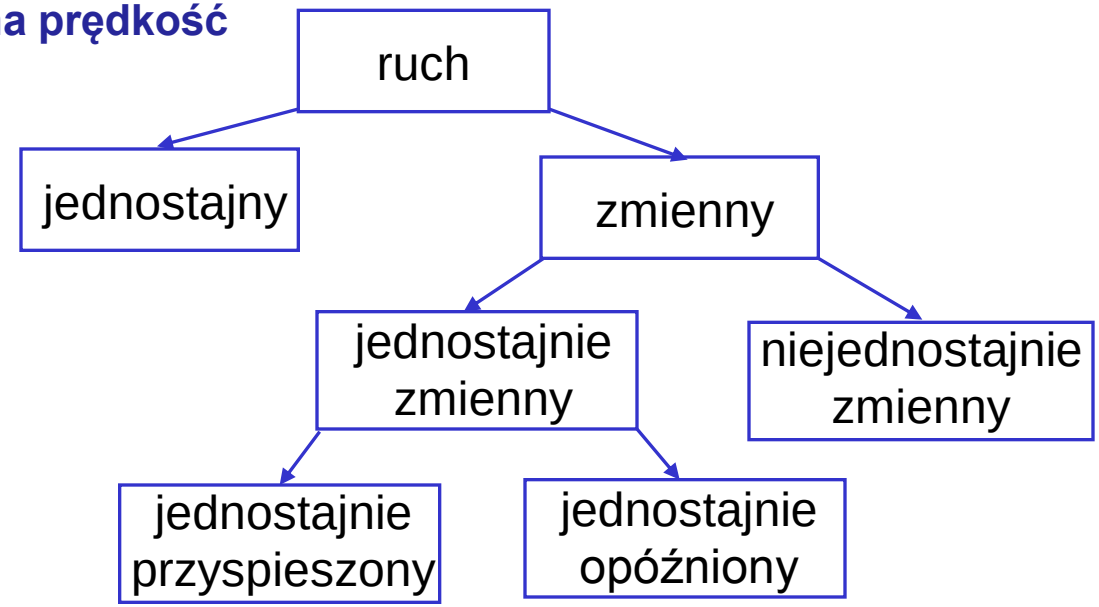
Kinematyka

dział mechaniki zajmujący się zagadnieniami ruchu bez uwzględnienia jego przyczyn

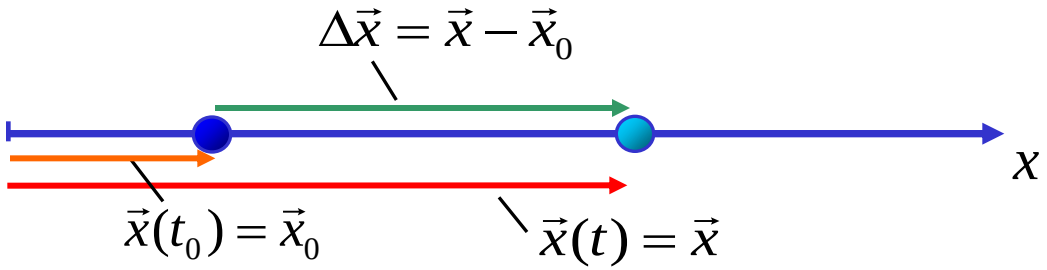
Podział ruchu ze względu na tor ruchu



Podział ruchu ze względu na prędkość ruchu



Ruch jednowymiarowy (prostoliniowy)



Δx ***wartość przemieszczenia*** **≡ doga**

Prędkość *(v) jest zmianą położenia w jednostce czasu*

Prędkość średnia *jest ilorazem różnicowym drogi i czasu*

$$\vec{v}_{śr} = \frac{\vec{x} - \vec{x}_0}{t - t_0} = \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t}$$

jednostka (SI)

[m/s]

***Prędkość chwilowa* (popularnie - prędkość) jest pochodną drogi względem czasu**

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

Przekształcając powyższe równanie otrzymamy

$$d\vec{x} = \vec{v}dt$$

aby uzyskać wzór na drogę (przemieszczenie) równanie obustronnie całkujemy

$$\int_{x_0}^{x} d\vec{x} = \int_{t_0}^{t} \vec{v}dt$$

ostatecznie

$$\vec{x} - \vec{x}_0 = \int_{t_0}^{t} \vec{v}dt$$

Przyspieszeniem* (*a*) *nazywamy tempo zmian prędkości

Jeżeli ciało przyspiesza lub hamuje i jego prędkość zmienia się jednostajnie z czasem to przyspieszenie $\vec{a}$ tego ciała jest stałe.

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

jednostka (SI)

[m/s^2]

Jeżeli przyspieszenie nie jest stałe, zmienia się z czasem, wygodnie posługiwać się przyspieszeniem chwilowym definiowanym jako pochodna prędkości po czasie

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Prędkość w ruchu zmiennym możemy obliczyć następująco

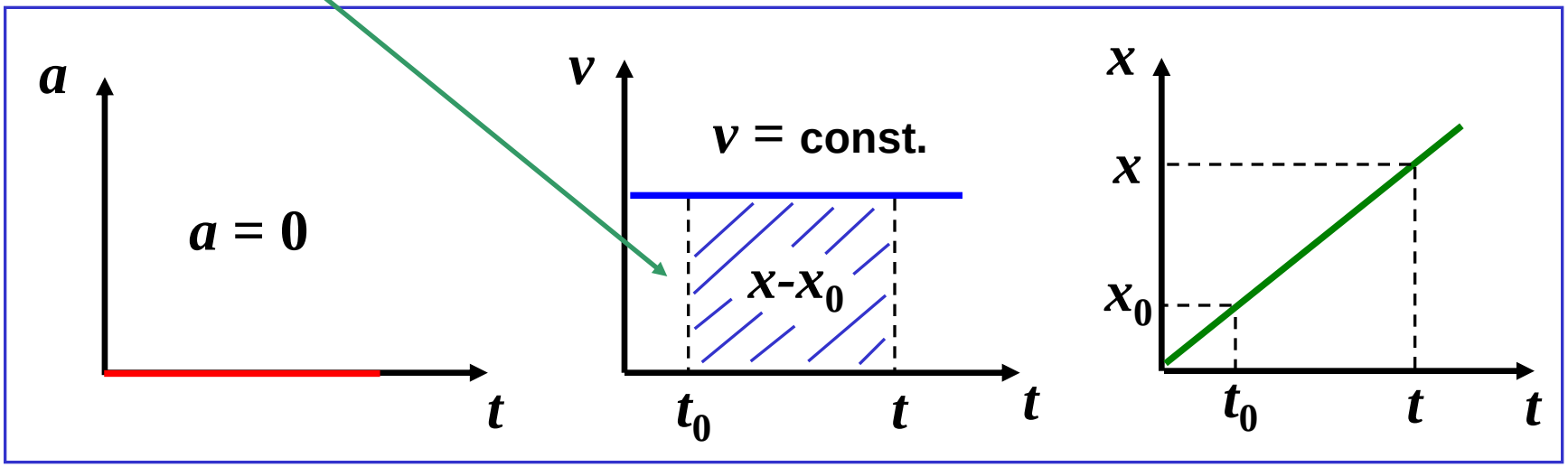
$$\int_{v_0}^{v} d\vec{v} = \int_{t_0}^{t} \vec{a}\, dt \qquad \Rightarrow \qquad \vec{v} - \vec{v}_0 = \int_{t_0}^{t} \vec{a}\, dt$$

• **ruch prostoliniowy jednostajny**

W przypadku ruchu prostoliniowego jednostajnego prędkość średnia jest równa prędkości chwilowej i jest wielkością stałą ($v = const.$).

Przyspieszenie jest równe zero ($a = 0$).

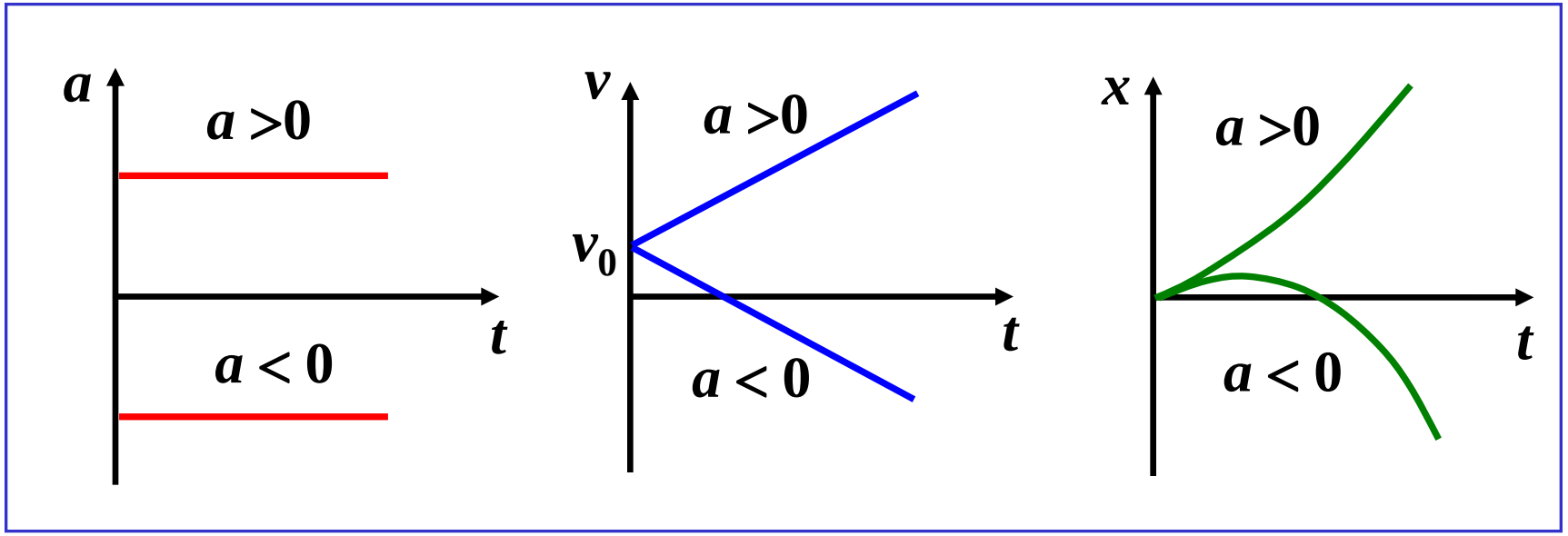
$$x - x_0 = \int_{t_0}^{t} v\,dt = v(t - t_0) \quad \Rightarrow \quad \text{dla } t_0 = 0 \qquad \boxed{x = x_0 + vt}$$



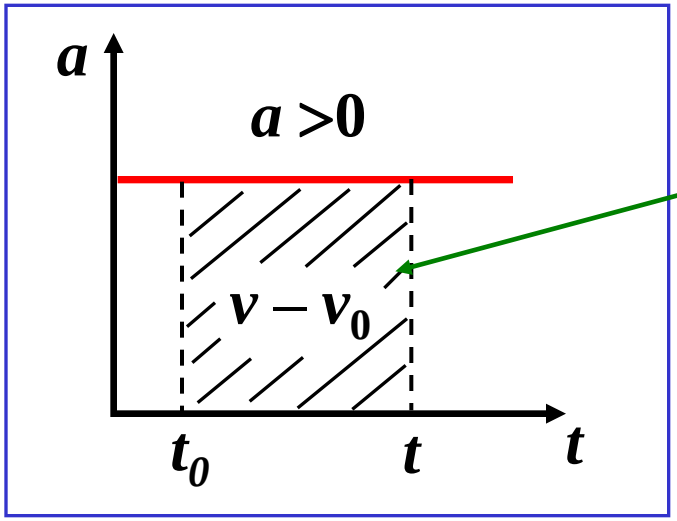
Graficzna interpretacja ruchu prostoliniowego jednostajnego – przyspieszenie, prędkość, przemieszczenie w funkcji czasu.

- **ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny**

Ruch, w którym przyspieszenie jest stałe ($a = const.$), nazywamy ruchem jednostajnie zmiennym. Jeżeli $a > 0$, to ruch jest *jednostajnie przyspieszony*, jeżeli natomiast $a < 0$, to ruch jest jednostajnie opóźniony.



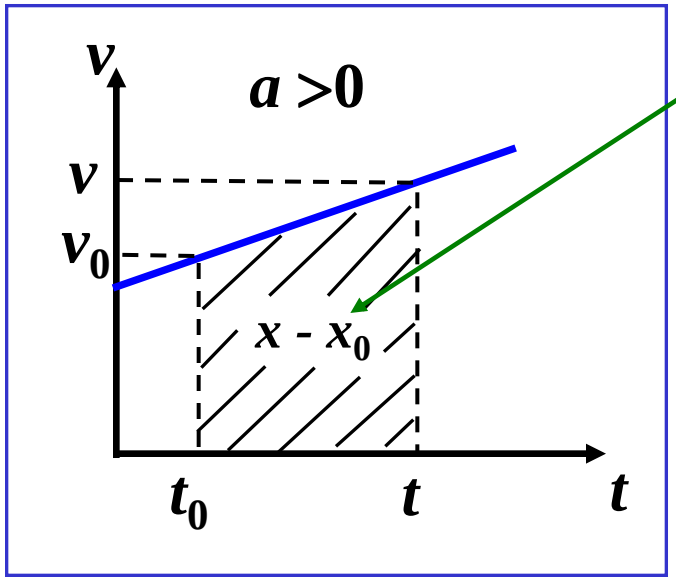
Graficzna interpretacja ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego – przyspieszenie, prędkość, przemieszczenie w funkcji czasu.



$$v - v_0 = \int_{t_0}^{t} a\,dt = a(t - t_0)$$

dla $t_0 = 0$

$$v = v_0 + at$$



$$x - x_0 = \int_{t_0}^{t} v\,dt =$$

$$= \int_{t_0}^{t} (v_0 + at)\,dt = v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

dla $t_0 = 0$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Całki oznaczone określają pole powierzchni po wykresem !!!